

W02 팀 4 설명 문서

Editor

카메라

렌더링

축 & 바닥 그리드

씬 직렬화/역직렬화

UObject

UWorld

UScene

USceneComponent

UPrimitiveComponent

Gizmo

Input Manager

Editor

- ImGui를 이용한 창 렌더링
- UE_LOG를 통한 콘솔에 로그 기록

카메라

- View, Projection Matrix
- FOV
- Perspective, Orthogonal projection
- Move, Rotate
- float 정밀도 문제로 인한 Z fighting 현상을 해결하기 위해 Reversed-Z 방식 적용

렌더링

- FMaterial

- Vertex Shader
- Pixel Shader
- InputLayout
- FGeometry
 - Vertex Buffer
 - (이후 Index Buffer)
 - Stride, Offset 등등..
- FResourceManager
 - FGeometry , FMaterial의 TMap을 가진 **Singleton Class**
- FConstantBuffer
 - D3D11Buffer의 래퍼클래스
 - FFrameConstant [FRenderer에 존재] (프레임마다 업데이트 되는 상수버퍼)
 - FObjectConstant [FRenderer에 존재] (오브젝트마다 업데이트 되는 상수버퍼)
- RenderObject
 - **ResourceManager** 의 FMaterial, FGeometry를 참조하는 객체
 - 실제로 DeviceContext를 주입받아 렌더링을 실행하는 객체
 - Render()함수 내에서 Material , Geometry에 해당하는 **Shader** **Buffer** **Layout** 등으로 바인딩 후 Draw
- 렌더링 플로우
 - UWorld::AddSceneComponent → FLevel의 TArray<RenderObject*>에 RenderObject적재
 - 실제 RenderObject의 소유권은 각 Primitive가 가짐. 즉, FLevel은 각 Primitive의 RenderObject*가 가르키는 힙영역의 RenderObject를 가르킴
 - URenderer가 FLevel의 TArray<RenderObject*>를 순회하며 렌더링
- UPicker,Ray
 - Picking을 담당하는 객체들

- Moller Trumbour 알고리즘 사용
- Ray를 Object들의 Model좌표계까지 변환해서 사용

축 & 바닥 그리드

- Vertex buffer를 사용하지 않고 DeviceContext → Draw() 함수 호출로 셰이더 내부에서 점 생성.
- 버텍스 셰이더는 정점 위치 정보를 받고 해당 점을 사각형의 꼭지점으로 이용.
- 정점 사이를 Rasterizer가 보간하여 픽셀 셰이더에 넘겨줌.
- 픽셀 셰이더에서 WorldPos 값을 가지고 해당 픽셀에 x & y & z 축, 그리드 선의 색이 칠해 질지 계산.
- 거리 기반 fade 적용하여 먼 거리의 선은 자연스럽게 사라지도록 적용.

씬 직렬화/역직렬화

- `nbsdx/SimpleJSON` 를 개조하여 사용
 - 내부 컨테이너를 `nlohmann/fifo_map` 로 교체, 직렬화 시에 의도된 순서 보장
 - 세부 구현은 `ISerializable::Serialize()` 와 `ISerializable::Deserialize()` 함수를 각 클래스에서 오버라이딩하여 구현

UObject

- UObject 기반 클래스를 통해 힙 메모리 감시
- Static 영역의 메모리 주소를 이용한 RTTI

UWorld

- 2개의 씬을 가짐

- `UScene* activeScene` : 현재 로드된 씬
- `UScene* permanentScene` : 프로그램 수행 중에는 반영구적으로 존재하는 씬
 - 카메라, 기즈모 등등이 포함됨
- 씬 로드/언로드 기능 담당
- `USceneComponent` 의 추가/삭제 담당
 - 컴포넌트 추가 후 `USceneComponent::OnComponentAdded()` 호출

UScene

- `TArray<USceneComponent*> SceneComponents` 를 가짐
- `Update()` 함수를 통해 씬에 포함된 모든 씬 컴포넌트들을 업데이트

USceneComponent

- 위치, 회전, 크기 값을 가지는 컴포넌트
- 씬에 존재할 수 있는 모든 컴포넌트의 부모 클래스

UPrimitiveComponent

- `OnComponentAdded()` 오버라이드에서 `FLevel::RegisterRenderObject()` 함수를 호출, 이후 렌더러에서 참조할 수 있게 함.
- `SetRelativeXXX()` 함수의 오버라이드에서 `MarkRenderStateDirty()` 를 호출, 렌더링 전에 `RenderObject`를 업데이트해야 함을 표시.
 - 이후 `World::OnBeforeRender()` 에서 dirty로 표시된 `renderObject`를 일괄 업데이트 수행함.

Gizmo

- 각 축에 대한 mesh 렌더링

- Translation, rotation, scale 모드에 따라 오브젝트 변경
 - Translation, scale
 - 두 직선 사이 최단 거리의 지점을 이용한 변환
 - Rotation
 - 회전하려는 축의 접선 방향으로 오브젝트 회전
 - Quaternion을 통해 짐벌 락 해결
 - 15도씩 snapping 방식의 회전 기능 추가

Input Manager

- 키보드 & 마우스 입력 추적.
- 화면 비활성화 시 입력 검사 중단.
- 마우스 우클릭 + 마우스 이동 = 카메라 회전
- 마우스 우클릭 + W,S,A,D,Q,E = 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽, 아래, 위 이동
- 마우스 좌클릭 + Alt = Orbit Rotate